

2026 年度 軌道力学 課題 6

コース	学生番号	氏名

本紙を PDF 化して提出（別紙をつけないこと）

国際宇宙ステーションの軌道として以下の情報を用いる

離心率 e	0.00068	平均運動 n [rev/day]	15.49072
元期 t_0	2026 年 7 月 21 日 04 時 27 分 10 秒	元期平均近点離角 M_0 [°]	39.4029

地心重力定数を $3.986 \times 10^5 [\text{km}^3/\text{s}^2]$ として以下の量を計算して、表を埋めよ

平均運動 n [rad/s]		楕円長半径 a [km]	
------------------	--	----------------	--

元期 t_0 から 40 分後の時刻を t として、 t における平均近点離角 $M = n(t - t_0) + M_0$ をラジアンで求めよ

時刻 t での平均近点離角 M [rad]	
---------------------------	--

ケプラーの方程式

$$E - e \sin E = M$$

を満たす離心近点離角 E を求めるために以下のように関数 $f(E)$ を定める

$$f(E) = E - e \sin E - M$$

表を埋めて解の存在区間を見極めよ

$f(M - e)$		$f(M)$		$f(M + e)$	
------------	--	--------	--	------------	--

二分法により以下の表を埋めよ

E_1		$f(E_1)$	
E_2		$f(E_2)$	

得られた E_2 で $f(E_2)$ を計算するとほぼ 0 になるので、 E_2 が 40 分経過後の離心近点離角 E である

この E を使って真近点離角 θ_{40} と地心距離 r_{40} を計算して下表を埋めよ（ θ_{40} は°で記入）

θ_{40} [°]		r_{40} [km]	
-------------------	--	---------------	--

【本課題に取り組んで、感じたことを以下に記せ】